

Laboratório — Geração de Hash para Análise Forense

Cenário

Fui contratado por um advogado para realizar uma análise inicial em um arquivo digital que poderia ser utilizado como evidência em um processo judicial.

O principal objetivo desta etapa era garantir a integridade do arquivo antes de qualquer análise posterior, utilizando técnicas básicas de computação forense.

Para isso, realizei a geração de um hash criptográfico do arquivo, criando uma “impressão digital” única capaz de comprovar que o conteúdo não foi alterado durante o processo de investigação.

Objetivo do Laboratório

- Preservar a integridade da evidência digital;
- Gerar um identificador único do arquivo;
- Demonstrar procedimento básico de cadeia de custódia digital;
- Validar futuramente se o arquivo sofreu alterações.

Ferramentas Utilizadas

- Terminal Linux
- SHA-256 (Normalmente já vem instalado no linux)
- Comando `sha256sum`

Procedimento Realizado

1. Identificação do Arquivo

Recebi o arquivo para análise e o armazenei em um diretório isolado para preservar sua integridade.

evidencia.pdf

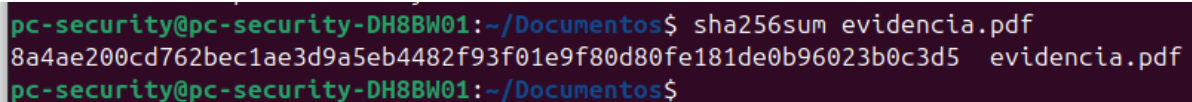
2. Geração do Hash

Executei o seguinte comando no terminal Linux:

sha256sum evidencia.pdf

3. Resultado Obtido

8a4ae200cd762bec1ae3d9a5eb4482f93f01e9f80d80fe181de0b96023b0c3d5



```
pc-security@pc-security-DH8BW01:~/Documentos$ sha256sum evidencia.pdf
8a4ae200cd762bec1ae3d9a5eb4482f93f01e9f80d80fe181de0b96023b0c3d5  evidencia.pdf
pc-security@pc-security-DH8BW01:~/Documentos$
```

Análise

O hash SHA-256 gerado representa uma assinatura única do arquivo analisado.

Caso o arquivo seja modificado, mesmo que apenas 1 byte seja alterado, um novo hash completamente diferente será produzido.

Esse procedimento é fundamental em investigações forenses para:

- Garantir autenticidade;
- Manter a cadeia de custódia;
- Validar evidências digitais;
- Comprovar integridade perante processos judiciais.

Conclusão

Concluí a geração do hash criptográfico da evidência digital utilizando o algoritmo SHA-256, registrando a assinatura única do arquivo para futuras validações de integridade durante o processo investigativo.



Autor: Paulo Cesar
Formado em Segurança da informação
linkedin.com/in/paulo-cesar-security